

张东宽 简历

基本信息

姓名	张东宽	
国籍	中国	
出生日期	02.05.1995	
所在地	辽宁大连	
电话	+86 15510689505	
邮箱	dkz@mail.dlut.edu.cn	
语言	中文（母语）、英语（流利）	

教育经历

2023 – 今	大连理工大学
	环境科学与工程，博士（预计 2027 年毕业），导师：姬国钊 教授
2020 – 2023	中央民族大学
	环境科学与工程，硕士
2013 – 2017	辽宁石油化工大学
	石油工程，学士

工作经历

2017 – 2019	浙江石油化工有限公司
	柴油加氢裂化装置操作员。负责装置监控、工艺调整、采样分析、故障处置、安全管理与记录维护。

联合培养 / 访学经历

2025 – 2026	东京科学大学（原东京工业大学）Cross 实验室
	联合培养博士生，导师：Jeffrey S. Cross 教授。资助：国家公派留学（CSC）。
2026.09 – 2027.03	卢森堡大学
	联合培养博士生（6 个月），导师：Bradley P. Ladewig 教授。资助：大连理工大学“连理全球”留学专项。

研究方向

- 面向废弃物焚烧技术的智能多相流建模**：将基于物理机理的 CFD 数值模拟与 AI 驱动的流程预测相结合。
- 多相流、燃烧与传热过程的欧拉-拉格朗日数值模拟（实验室规模至工业规模）。
- 机器学习与神经网络代理模型（输入凸神经网络等）用于流场快速预测与非牛顿流体建模。
- 焚烧炉、循环流化床、双流体喷嘴等装备的流场设计、防堵与运行优化。

学术成果概览

总被引 **60** · h-index **4** · i10-index **1** (更新于 2026-09-01)

- 期刊论文: **11** 篇 (其中第一作者 / 共一 5 篇)
- 专利: **8** 项 (含发明专利申请与实用新型)
- 软件著作权: **2** 项
- 团体标准: **1** 项 (参编)
- 科技成果转化: **1** 项, 成果转让金额 40 万元

期刊论文 ⁽¹¹⁾

2026	Clogging mechanism and early-warning criterion for shear-thinning distillation residues in twin-fluid spray nozzles based on gas-liquid multiphase flow D Zhang, T Ren, Y Liu, M Li, J Yang, J Dai, J Li, JS Cross, G Ji <i>Chemical Engineering Research and Design</i> · link
2026	Numerical Investigation of Coal and Rice Husk Co-Combustion in an Industrial-Scale Circulating Fluidized Bed: Hydrodynamics, Temperature, and Pollutant Emissions L Liu, J Sun, YS Zhang, T Anjum, D Zhang, J Yang, J Dong, S Cheng, G Ji <i>Processes</i> 14 (13), 2189 · link
2026	Quantifying the Influence of Supercritical Drying on the Pore Size Distribution of Cobalt-Doped Silica Membrane T Anjum, D Zhang, G Olguin, B Ladewig, DK Wang, X Zhang, AL Khan, ... <i>Industrial & Engineering Chemistry Research</i> · link
2026	Impact of freeze drying on pore size distribution of amorphous silica membranes derived from gas permeation activation energies T Anjum, TH Qin, G Olguin, Y Wang, D Zhang, X Kou, DK Wang, X Zhang, ... <i>Separation and Purification Technology</i> , 137736 · link · 2 citations
2025	The Eulerian–Lagrangian Model for Simulating the Moisture Content Effect on the Characteristics of MSW Combustion in a 50 T/D Grate Incinerator J Dai, Y Du, Y Xie, D Zhang, L Liu, Y Gui, G Ji <i>Processes</i> 13 (12), 3928 · link
2025	Eulerian-Largrangian model for simulation of flow behavior and heat transfer of lab scale dual circulating fluidized beds J Yang, D Zhang, L Liu, Y Xie, Y Du, A Li, C Qin, G Ji <i>Applied Thermal Engineering</i> , 127937 · link · 5 citations

2025	Simulation of multiphase flow with thermochemical reactions: A review of computational fluid dynamics (CFD) theory to AI integration D Zhang, T Anjum, Z Chu, JS Cross, G Ji <i>Renewable and Sustainable Energy Reviews</i> 221, 115895 · link · 39 citations
2023	深海多金属结核采集过程对沉积物扰动试验研究 张东宽, 刘美麟, 夏建新 <i>矿冶工程</i> 43 (3) · link · 4 citations
2022	Flow field parameter matching of deep-sea polymetallic nodule fluidization acquisition head DZLGHCJ Xia. <i>Journal of Marine Technology</i> 41 (4), 53-60 · link
2021	Comparison and analysis of deep-sea polymetallic nodule collection methods and structural parameters L Guan, D Zhang, Y Xia, J Xia <i>J. Ocean Technol</i> 40 (5), 62-70 · link · 7 citations
2021	深海多金属结核采集方式及其结构参数比较分析 官雷, 张东宽, 夏玉超, 夏建新 <i>海洋技术学报</i> 40 (5), 62 · link · 3 citations

查看完整出版列表（含引用数）

专利 ⁽¹⁰⁾

2026	一种外混式双流体雾化喷嘴 姬国钊, 张东宽 中国发明专利, 申请号 CN121847357A
2026	一种自清洁双喷嘴系统 姬国钊, 张东宽, 杨延军, 戴家诚, 田红, 任桐 中国发明专利, 申请号 CN121972345A
2025	一种垃圾焚烧炉内自降飞灰的装置 姬国钊, 张东宽 中国实用新型专利, ZL 2024 2 2052228.7 (授权公告号 CN 223137888 U)

2024	A fluidized bed reactor based on Tesla Valve
	GJD Zhang
	CN Patent CN202311155946.0 · Scholar
2024	Device, method and Application of self-lowering fly Ash in waste incinerator
	GJD Zhang
	CN Patent CN202411163901.2 · Scholar
2024	一种垃圾焚烧炉内自降飞灰的装置、方法及应用
	姬国钊, 张东宽
	中国发明专利申请公开号 CN118912512A
2023	一种垃圾焚烧炉内自降飞灰的装置、方法及应用
	姬国钊, 张东宽
	中国发明专利申请公开号 CN117308105A
2022	A design method for flow field of polymetallic nodules collector
	JXLGFLHCDWD Zhang
	CN Patent CN202111566075.2 · Scholar
2022	A flow field design method for polymetallic nodules collector
	JXDZFLHCDWL Guan
	CN Patent CN202111562069. X · Scholar
2016	A kind of probe for petroleum exploration
	CWBZSMTWZWYSCLSPWDZJLCADWSYH Sun
	CN Patent CN201620273762.3 · Scholar

软件著作权

2025-09	双喷枪自清洁控制系统 DSGSCS V1.0
	China Computer Software Copyright Registration
2025-07	喷嘴（管道）堵塞风险监测软件 NRMS V1.0
	China Computer Software Copyright Registration

标准

2025	《基于高温热解气化的废弃物制氢技术要求》 张东宽（参编）等 <i>Group/Industry Standard (participating author)</i>
------	---

科研项目与科技成果转化

2023 – 2024	垃圾焚烧炉自降飞灰技术研发（科技成果转化） 作为成果完成人之一，将自主研发的专利成果及相关研究成果转让给企业，转让金额 40 万元；个人获学校现金奖励 2 万元。
-------------	--

荣誉与获奖

2026.06	首届环境纳米技术国际研讨会（The First International Symposium on Environmental Nanotechnology）最佳墙报奖 墙报题目： <i>Optimizing hazardous waste incineration in a full-scale rotary kiln via co-firing and staged air supply</i> · certificate
2026.04	大连理工大学"连理全球"留学专项资助
2025.12	教育部 2025 春晖海外青年优秀成果（创新创业类）
2025.09	博士研究生国家奖学金
2025.11	第 12 届中日韩清洁能源与可持续环境研讨会（日本山梨）报告证书
2025.01	团体标准 T/CITS 242-2025《基于高温热解气化的垃圾制氢技术要求》起草人证书
2024.12	大连理工大学 2024 年度"环境工程之星"
2024.11	2024 韩中日能源环境联合研讨会（韩国延世大学）优秀报告奖
2024.11	国家公派留学资格（CSC 公派证书）
2024	科技成果转化现金奖励（2 万元）

技术服务与学术兼职

- 团体标准 T/CITS 242-2025《基于高温热解气化的垃圾制氢技术要求》起草人（中国检验检测学会）。
- 同行评审：Chemical Engineering Research and Design、Separation and Purification Technology、Applied Thermal Engineering、Journal of Cleaner Production 等期刊审稿人。

技术技能

CFD 模拟	ANSYS Fluent、Star-CCM+、COMSOL Multiphysics; 多相流、燃烧、传热建模。
编程	Python (含 PyTorch、NumPy、SciPy) 、MATLAB; 数据分析与可视化。
实验	流场测试、传热实验、采样与表征。